数 学 之 美

费马点及其应用

费马点：令 P 为 $\triangle ABC$ 内（包括边）一点，如 $PA+PB+PC$ 最小，则称 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点。事实，如 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120°，则满足 $\angle APB=\angle BPC=\angle CPA=120^\circ$ 的点即为费马点。如 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时，则这个角的顶点即为费马点。

例1. 令 $\triangle ABC$ 的顶角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，$a=b=3,c=4$，P 为 $\triangle ABC$ 内（包括边）一动点，则 $PA+PB+PC$ 的最小值为_____。

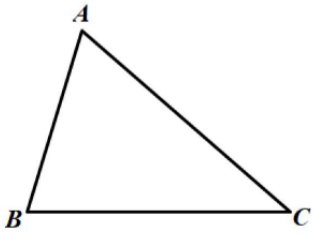
【解析】由余弦定理易验证 $\triangle ABC$ 三个内角均小于 120°，则 P 为 $\triangle ABC$ 的费马点时，$PA+PB+PC$ 最小。

由于 $\triangle ABC$ 为等腰三角形，此时的点 P 在 $\angle C$ 的角平分线上，由余弦定理易求得 $\cos C=\frac{1}{9}$，进而由 $\cos C=2\cos^2\frac{C}{2}-1$ 求得 $\cos\frac{C}{2}=\frac{\sqrt{5}}{3}$，故 $\sin\frac{C}{2}=\frac{2}{3}$。进一步由正弦定理可求得 $PA=PB=\frac{4\sqrt{3}}{3}$，故 $PC=\sqrt{3^2-2^2}-2\cot 60^\circ=\sqrt{5}-\frac{2\sqrt{3}}{3}$。

故 $PA+PB+PC$ 的最小值为 $\sqrt{5}+2\sqrt{3}$。

例 2（贵州 2024 年高中数学竞赛）、“费马点”是由十七世纪法国数学家费马提出并征解的一个问题，该问题是：“在一个三角形内求作一点，使其与三角形的三个顶点的距离之和最小”，意大利数学家托里拆利给出了解答，当 $\triangle ABC$ 的三个内角均小于 120° 时，使得 $\angle AFB=\angle BFC=\angle CFA=120^\circ$ 的点 F 即为费马点；当 $\triangle ABC$ 有一个内角大于或等于 120° 时，最大内角的顶点即为费马点。试用以上知识解决下面问题：

(1)试用尺规作图画出下图中 $\triangle ABC$ 的费马点 F；（保留作图痕迹并写出简单的证明过程）

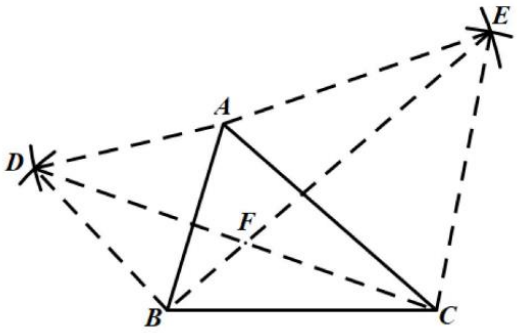


(2)已知 $\triangle ABC$ 的内角 A,B,C 所对的边分别为 a,b,c，

$\cos 2B+\cos 2C-\cos 2A=1$ 且 $S_{\triangle ABC}=2$，点 F 为 $\triangle ABC$ 的费马点，求 $\overrightarrow{FA}\,\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FB}\,\overrightarrow{FC}+\overrightarrow{FC}\,\overrightarrow{FA}$.

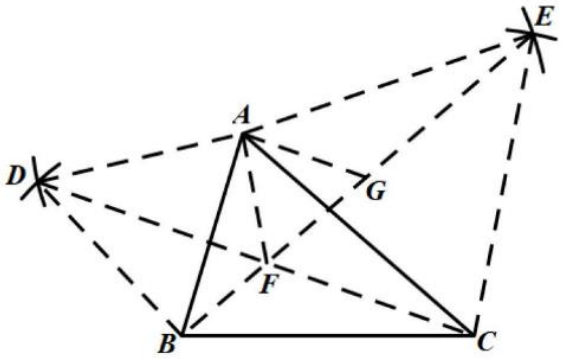
(3)设点 F 为 $\triangle ABC$ 的费马点， $B=\frac{\pi}{2}$，$|FA|+|FC|=m|FB|$，求实数 m 的最小值。

【解析】（1）如图



证明：连结 AF，以 A 点为旋转中心，将 F 点逆时针旋转 60° 记为点 G，连结 GA,GE，$\because AF=AG$ 且 $\angle FAG=60^\circ$，$\therefore \triangle AFG$ 为等边三角形，

$\therefore FA+FB+FC=GF+FB+GE$，要使 $FA+FB+FC$ 最小，则 B,F,G,E 四点共线，故在 $\triangle ABC$ 中，连结 CD 和 BE 交于点 F，则 F 必为 $\triangle ABC$ 的费马点。



(2) 由已知 $\triangle ABC$ 中 $\cos 2B+\cos 2C-\cos 2A=1$，即

$1-2\sin^2 B+1-2\sin^2 C-1+2\sin^2 A=1,$

故 $\sin^2 A=\sin^2 B+\sin^2 C.$

由正弦定理可得 $a^2=b^2+c^2$，故 $\triangle ABC$ 为直角三角形，即 $A=\frac{\pi}{2}.$

$\therefore \triangle ABC$ 的三个角都小于 120°，则由费马点定义可知：

$\angle AFB=\angle BFC=\angle AFC=120^\circ.$ 设

$FA=x,\quad FB=y,\quad FC=z.$

由 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle AFB}+S_{\triangle BFC}+S_{\triangle AFC}$ 得

$$2=\frac{1}{2}xy\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}yz\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{1}{2}xz\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

整理得 $xy+yz+xz=\frac{8\sqrt{3}}{3}$，则

$$\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}+\overrightarrow{FB}\cdot\overrightarrow{FC}+\overrightarrow{FC}\cdot\overrightarrow{FA}=xy\left(-\frac{1}{2}\right)+yz\left(-\frac{1}{2}\right)+zx\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{4\sqrt{3}}{3}.$$

(3) 点 F 为 $\triangle ABC$ 的费马点，则

$\angle AFB=\angle BFC=\angle AFC=120^{\circ}$，

设 $|FA|=k|FB|,\ |FC|=t|FB|,\ |FB|=x\quad (k,t,x>0),$

则由 $|FA|+|FC|=m|FB|$ 可得 $k+t=m.$

由余弦定理可知：

$$|AB|^2=x^2+k^2x^2-2kx^2\cos 120^{\circ}=(k^2+k+1)x^2,$$

$$|AC|^2=k^2x^2+t^2x^2-2ktx^2\cos 120^{\circ}=(k^2+t^2+kt)x^2,$$

$$|BC|^2=x^2+t^2x^2-2tx^2\cos 120^{\circ}=(t^2+t+1)x^2.$$

又 $B=\frac{\pi}{2}$，$\therefore (k^2+t^2+kt)x^2=(k^2+k+1)x^2+(t^2+t+1)x^2.$

化简得 $k+t+2=kt$，

又 $k,t>0$，$\therefore k+t+2=kt\le\left(\frac{k+t}{2}\right)^2$，

又 $k+t=m$，得 $m+2\le\frac{m^2}{4}$，即 $m^2-4m-8\ge 0$，

解得：$m\ge 2+2\sqrt{3}$ 或 $m\le 2-2\sqrt{3}$（舍去，因为 $m>0$），

当且仅当 $k=t$ 时取等号。结合 $k+t+2=kt$，可解得：$k=t=1+\sqrt{3}.$

综上，实数 m 的最小值为 $2+2\sqrt{3}$